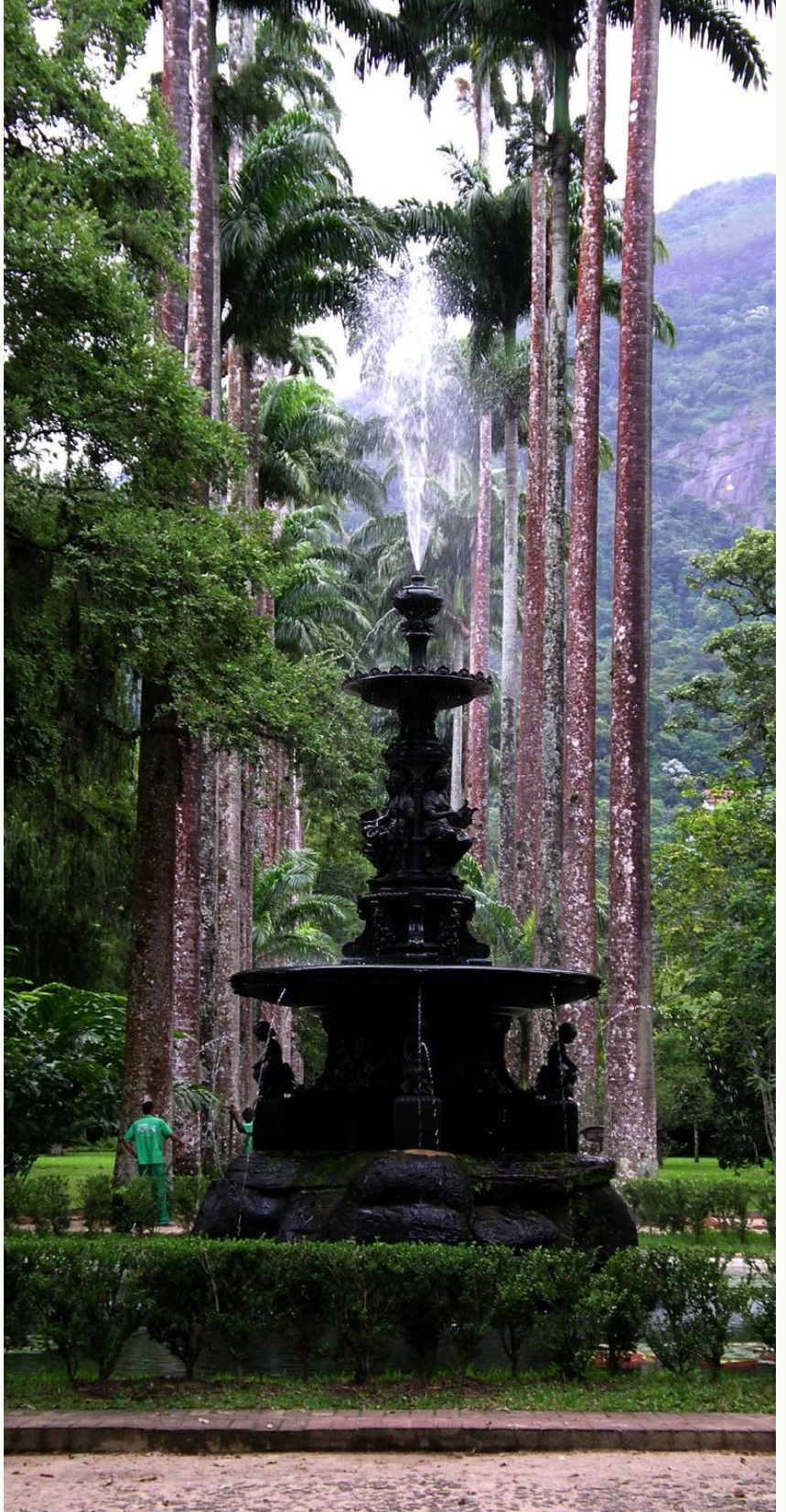
JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 2.1

Da pergunta de pesquisa à população de estudo

Jorge Makhlouta Alonso
Escola Nacional de Botânica Tropical



De quais palmeiras estamos falando?

24,78 m

Altura média de 472 palmeiras-imperiais registradas no censo.

Local e período	Arboreto do JBRJ, censo de 2021–2022.
Critério de inclusão	Indivíduos com DAP ≥ 10 cm.
Recorte da aula	Todos os registros de *Roystonea oleracea* no censo.

Essa média também descreve as mudas da espécie com DAP inferior a 10 cm?

O que representa uma linha da planilha?

tombo	sec_cant	setor	altura (m)	dap (cm)
7996	26F	JB_direita	35	71,62
7997	26F	JB_direita	25,8	73,08
7998	26F	JB_direita	36	73,78

Cada tombo identifica uma palmeira. Altura e DAP são medidos no indivíduo. Canteiro e setor permitem agrupá-lo.

Se calcularmos uma média por canteiro, o que passa a representar cada linha?

Que tipo de pergunta estamos fazendo?

Descrever	Como se distribuem as alturas das palmeiras-imperiais do censo?
Investigar associação	As alturas das palmeiras diferem entre as duas aleias?
Investigar causalidade	Plantar uma fileira em outra orientação alteraria a altura alcançada pelas palmeiras?

Na pergunta causal, imaginamos o que aconteceria sob outra condição de plantio.

Como a pesquisa foi conduzida?

Observacional

No arboreto, registramos a altura e o DAP de palmeiras em aleias cuja orientação já estava definida.

Experimental

Em um plantio hipotético, poderíamos sortear a orientação de várias fileiras em locais comparáveis e acompanhar o crescimento.

A unidade que receberia a orientação por sorteio seria a fileira.

Quando uma associação admite explicação causal?

Associação	Se as alturas diferirem entre as aleias, conhecer a aleia informa algo sobre a distribuição das alturas.
Efeito causal	Quanto a altura mudaria se alterássemos a orientação de plantio, mantendo comparáveis as demais condições?
Outra explicação	Se as épocas de plantio diferissem entre as aleias, a idade das palmeiras também poderia explicar parte da diferença.

Que informação sobre o histórico da coleção ajudaria a avaliar essa hipótese?

Q2 · O que as duas aleias permitem concluir?



Aleia do Chafariz
SE–NO

Aleia da Rua Jardim Botânico
NE–SO

Uma aleia por orientação.

Medir mais palmeiras detalha a comparação entre essas aleias. Outros atributos de cada local continuam associados à orientação.

Censo, recorte ou amostra?

Censo	O levantamento abrange os indivíduos que atendem aos critérios definidos para o arboreto.
Recorte por espécie	O filtro mantém as 472 palmeiras-imperiais registradas. Elas formam a população de referência para a simulação.
Amostra	O plano de amostragem define como selecionar parte dessas palmeiras para estimar uma característica das 472.

Filtrar pela espécie define quem interessa à pesquisa. Sortear indivíduos dessa lista produz uma amostra.

Q4 · Como avaliar uma estimativa?

População	A altura média das 472 palmeiras é conhecida: 24,78 m.
Amostra	Sorteamos parte dos indivíduos e calculamos a média usando apenas as alturas selecionadas.
Comparação	Subtraímos a média do censo da média amostral. O sinal indica se a amostra superestimou ou subestimou o valor de referência.

Se repetirmos o sorteio com o mesmo número de palmeiras, quanto a estimativa poderá variar?

Síntese da aula

População e unidade	A pergunta delimita o conjunto de interesse. Cada palmeira é uma unidade de observação do censo.
Desenho da pesquisa	Na Q2, a orientação varia entre duas aleias. Para atribuir uma diferença à orientação, precisamos distinguir seu efeito de outras condições locais.
Amostra e estimativa	Na Q4, selecionamos parte das palmeiras. O censo permite verificar quanto a estimativa se aproxima da média da população.

Na demonstração no R, vamos conferir os grupos no banco e comparar uma amostra com o censo.